

Лекции 3-4.

Пример:

Вычислить $(1 + i\sqrt{3})^{150}$.

Корни n -й степени из комплексного числа

Определение. Корнем n -ой степени из комплексного числа z называется комплексное число ω , удовлетворяющее равенству $\omega^n = z$, $z \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим уравнение $\omega^n = z$, $z \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$. Пусть

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\omega = |\omega|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$$

$\omega^n = z$, значит,

$$|\omega|^n (\cos n\varphi_1 + i \sin n\varphi_1) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Отсюда $|\omega|^n = |z|$ и $n\varphi_1 = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. То есть $|\omega| = \sqrt[n]{|z|}$

(арифметический корень), $\varphi_1 = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots$

Поэтому $\sqrt[n]{z} = \omega$ принимает вид

$$\sqrt[n]{|z|}(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \sqrt[n]{|z|}(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n})$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Замечание. Число корней равно числу степени.

Пример. Найти все корни третьей степени из -1.

Решение. Представим число -1 в показательной форме. Очевидно, $\rho = |-1| = 1$,

$\theta = \arg a = \pi$. Следовательно,

$$r = \sqrt[3]{\rho} = \sqrt[3]{1} = 1, \varphi_k = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}(k-1), k = 1, 2, 3.$$

$$\text{Таким образом, } \varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \varphi_2 = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi, \varphi_3 = \frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3},$$

$$z_1 = e^{i(\pi/3)} = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, z_2 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1,$$

$$z_3 = e^{i(5\pi/3)} = \cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Корни z_1, z_2, z_3 располагаются в вершинах правильного треугольника.

Пример. $z = -8 - 8\sqrt{3}i$. Найти $\sqrt[4]{z}$.

Многочлены в комплексной области.

Определение. Многочленом (полиномом) n -й степени от комплексной переменной $z \in \mathbb{C}$ называется функция вида

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad a_n \neq 0. \quad (1)$$

Число n называется *степенью* многочлена. Комплексные числа $a_0, a_1, \dots, a_n$ называются *коэффициентами* многочлена, $a_n \neq 0$ называется *старшим коэффициентом*, слагаемое $a_n z^n$ называется *старшим членом*, a_0 называется *свободным членом*.

Примеры. $P_4(z) = z^4 - 3z^3 - 2z^2 + 2z + 12$ — многочлен четвертой степени;
 $P_2(z) = 3z^2 + 5z + 12$ — многочлен второй степени, или квадратный трехчлен.

Замечание. Многочлен нулевой степени $P_0(z)$ равен постоянной a_0 .

Определение. Уравнение

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0, a_n \neq 0 \quad (2)$$

называется *алгебраическим уравнением n -й степени*.

Определение. Число z_0 , для которого $P_n(z_0) = 0$, называется *корнем* многочлена (1) или уравнения (2).

Теорема Гаусса (основная теорема алгебры). *Всякий многочлен ненулевой степени имеет по крайней мере один корень (вообще говоря, комплексный).*

Теорема (Безу). Число z_0 является корнем многочлена $P_n(z)$ в том и только в том случае, когда $P_n(z)$ делится без остатка на двучлен $z - z_0$, т.е.

$$P_n(z) = (z - z_0) P_{n-1}(z), \text{ где } P_{n-1}(z) \text{ — многочлен } (n-1)\text{-й степени.}$$

Определение. Если многочлен $P_n(z)$ делится без остатка на $(z - z_0)^k$, но не делится без остатка на $(z - z_0)^{k+1}$, то z_0 называется корнем многочлена $P_n(z)$ кратности k .

Замечание. Теорема Гаусса может быть уточнена. Многочлен n -й степени имеет ровно n корней, если каждый корень считать столько раз, какова его кратность.

Определение . Корень z_0 многочлена $P_n(z)$ имеет *кратность* $k \geq 1$, если

$$P_n(z) = (z - z_0)^k Q_{n-k}(z), Q_{n-k}(z_0) \neq 0.$$

Если $k = 1$, то корень z_0 называется простым корнем.

Теорема. Пусть многочлен $P_n(z)$ имеет различные корни $z_1, z_1, \dots, z_m, m \leq n$, соответственно кратностей $k_1, k_2, \dots, k_m, k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$. Тогда его можно разложить на линейные множители:

$$P_n(z) = a_n (z - z_1)^{k_1} (z - z_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (z - z_m)^{k_m}.$$

Рассмотрим многочлен

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, a_n \neq 0, \quad (1)$$

с действительными коэффициентами $a_0 \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Теорема. Если коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n$ многочлена (1) — действительные числа и $z_0 = x_0 + iy_0$ — его комплексный корень, то сопряженное число $\bar{z}_0 = x_0 - iy_0$ — также корень этого многочлена, причем корни z_0 и $\bar{z}_0$ имеют одинаковую кратность.

Вернемся к формуле

$$P_n(z) = a_0 (z - z_1)^{k_1} (z - z_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (z - z_m)^{k_m}. \quad (2)$$

Пусть z_0 – комплексный корень многочлена $P_n(z)$ кратности $k \geq 1$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $y_0 \neq 0$.

$$(z - z_0)(z - \bar{z}_0) = z^2 - (z_0 + \bar{z}_0)z + z \cdot \bar{z}_0 = z^2 - 2x_0z + (x_0^2 + y_0^2) = (z - x_0)^2 + y_0^2, \quad (3)$$

$$\left[(z - z_0)(z - \bar{z}_0) \right]^k = \left[z^2 - 2x_0z + (x_0^2 + y_0^2) \right]^k = \left[(z - x_0)^2 + y_0^2 \right]^k. \quad (4)$$

Введем обозначения $p = -2x_0 = -(z_0 + \bar{z}_0)$, $q = x_0^2 + y_0^2 = z_0\bar{z}_0$.

Объединяя скобки с сопряженными корнями в формуле (2) и используя формулы (3), (4), заменим линейные множители с сопряженными корнями степеней k в формуле (2) на соответствующие *квадратичные множители*.

Вывод: если коэффициенты многочлена — действительные числа, то можно разложить этот многочлен в произведение линейных и квадратичных множителей с действительными коэффициентами. Линейные множители соответствуют действительным корням многочлена. Все квадратичные множители (квадратные трехчлены) имеют отрицательные дискриминанты и соответствуют комплексно сопряженным корням многочлена.

Пусть $z_1, z_2, \dots, z_l$ — действительные корни многочлена $P(z)$ кратностей $k_1, k_2, \dots, k_l$ соответственно. Пусть многочлен $P(z)$ имеет s пар комплексно сопряженных корней кратностей $k_{l+1}, \dots, k_{l+s}$ соответственно. Тогда

$$P_n(z) = a_n (z - z_1)^{k_1} (z - z_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (z - z_l)^{k_l} (z^2 + p_1z + q_1)^{k_{l+1}} \dots (z^2 + p_sz + q_s)^{k_{l+s}},$$

$$k_1 + k_2 + \dots + k_l + 2(k_{l+1} + \dots + k_{l+s}) = n, \quad D_j = (p_j)^2 - 4q_j < 0, \quad j = 1, \dots, s.$$

Деление многочлена.

Рассмотрим дробно-рациональную функцию

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0},$$

где a_i и b_k - действительные коэффициенты.

Если $n \geq m$, то дробь $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ называется неправильной. Из этой дроби можно выделить целую часть $M_{n-m}(x)$ и дробь представить в виде:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{P_r(x)}{Q_m(x)}$$

Примеры.

Пример. Разложить многочлен $P(z) = z^4 - 3z^3 - 2z^2 + 2z + 12$ на линейные и квадратичные множители, если известен его корень $-1-i$.

◀ Так как $-1-i$ — корень многочлена с действительными коэффициентами, то $-1+i$ — также корень этого многочлена. В формуле (3) положим $z_0 = -1-i$, получим:

$$(z - z_0)(z - \overline{z_0}) = (z + 1 - i)(z + 1 + i) = (z + 1)^2 - i^2 = z^2 + 2z + 2.$$

Следовательно, многочлен $z^4 - 3z^3 - 2z^2 + 2z + 12$ делится без остатка на квадратный трехчлен $z^2 + 2z + 2$. Выполняя деление, получим

$$z^4 - 3z^3 - 2z^2 + 2z + 12 = (z^2 + 2z + 2)(z^2 - 5z + 6).$$

Многочлен $z^2 - 5z + 6$ имеет действительные корни 2 и 3, следовательно,

$$z^2 - 5z + 6 = (z - 2)(z - 3).$$

Окончательно имеем:

$$z^4 - 3z^3 - 2z^2 + 2z + 12 = (z^2 + 2z + 2)(z - 2)(z - 3).$$

Ответ: $P(z) = (z^2 + 2z + 2)(z - 2)(z - 3)$. ▶

Пример. Разложить многочлен $P(z) = z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z + 5$ на линейные и квадратичные множители, если известен его корень $-2+i$.

◀ Так как $-2+i$ — корень многочлена с действительными коэффициентами, то $-2-i$ — также корень этого многочлена. В формуле (3) положим $z_0 = -2+i$, получим:

$$(z - z_0)(z - \overline{z_0}) = (z + 2 - i)(z + 2 + i) = (z + 2)^2 - i^2 = z^2 + 4z + 5.$$

Следовательно, многочлен $z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z + 5$ делится без остатка на квадратный трехчлен $z^2 + 4z + 5$. Выполняя деление, получим

$$z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z + 5 = (z^2 + 4z + 5)(z^2 + 1).$$

Многочлен $z^2 + 1$ не имеет действительных корней, следовательно, полученное разложение является окончательным.

Ответ: $P(z) = (z^2 + 4z + 5)(z^2 + 1)$. ►